

## 课程名称与主要内容

课程名称: 软体机器人设计与实践

主要内容:

1. 软体机器人概述 (软体机器人介绍, 为什么需要软体机器人, 软体机器人与传统刚性机器人的区别, 软体机器人在我们生活中的应用)
2. 软体机器人的结构设计 (柔性材料与弹性, 仿生结构, 软体执行器, 如何通过结构变形产生运动)
3. 软体机器人的驱动方式 (气压/液压驱动, 绳索驱动, 电驱动, 不同驱动方式的优缺点比较)
4. 软体机器人的感知与控制 (为什么软体机器人需要传感器, 压力、弯曲、力等信息的收, 机器人系统 (输入、感知、控制、运动))
5. 软体机器人设计与制作 (根据需要、现有材料判断最合适的结构&材料, 设计简单软体夹爪/机械臂, 制作并组装软体执行器, 连接控制系统)
6. 测试、优化与自动化 (测试抓取能力、运动范围、稳定性等, 根据实验结果修改结构, 自动控制的潜力)

## 课程面向的对象及所需基础

面向对象: 机协成员, 对机器人、机械感兴趣的学生, 跨学科的初学者/新手小白

所需基础: 基本物理知识, 例如力、压力、运动等, 基本机械结构概念, 对机器人或自动化具有基本兴趣, 动手能力&求知欲强的人 (有基础编程/arduino 知识会更有帮助, 但不是必要条件)

## 希望参与者通过课程获得哪些知识或能力

知识:

- 理解软体机器人的基本概念和工作原理
- 了解常用软体执行器和驱动方式并设计
- 理解结构、材料、驱动、传感器和控制之间的关系
- 能够优化软体机器人的功能

能力:

- 根据目标和限制做出最佳判断 (材料, 运动方法, 结构)
- 使用基础工具完成制作和组装
- 控制简单的执行器
- 进行基本实验测试和优化
- 机器人系统思维

## 课程需要的软件、硬件、经费或其他条件

软件

- Arduino IDE
- 三维建模软件 (Fusion 360 / SolidWorks 等)

硬件

- Arduino
- 舵机、电机或微型气泵
- 压力传感器
- 气管、接头
- 柔性材料（硅胶、软管、TPU 等）
- 3D 打印机
- 基础电子元件
- 热熔胶、剪刀、工具等

课程的教学形式与实践环节

举例 + 案例分析/讨论环节 + 理论讲解 + 小实验 + 分组项目 + 最终展示

比如：

举例, 观察: 视频介绍, 让成员们观察不同软体夹爪抓取物体。--> 思考: 为什么这个结构可以弯曲? 如果改变材料/气压/结构, 会发生什么? 为什么选择使用软体机器? --> 理论: 介绍软体机器人为什么能够弯曲、抓取和运动。--> 实践: 小组制作软体夹爪。--> 控制: 加入 Arduino, 使夹爪能够按照指令运动。--> 挑战: 如何让它自动抓取一个指定物体? --> 测试与迭代: 记录失败原因并修改结构或控制参数。

如果需要分为多个课时, 可以给出每个课时的大致安排

| 课时 | 主题        | 核心内容                             | 任务             |
|----|-----------|----------------------------------|----------------|
| 1  | 认识软体机器人   | 视频/图片举例<br>、定义、发展、应用、刚性 vs 软体机器人 | 拆解并分析典型软体机器人案例 |
| 2  | 为什么它会动？   | 柔性结构、弹性变形、力与运动                   | 观察/测试不同柔性结构    |
| 3  | 软体机器人结构设计 | 软体夹爪、软体机械臂、仿生结构                  | 设计一个简单软体结构     |

|    |         |                   |                                      |
|----|---------|-------------------|--------------------------------------|
| 4  | 驱动系统    | 气压、绳索、电机等         | 制作简单驱动机构                             |
| 5  | 结构到运动   | 执行器、自由度、运动方式      | 让软体结构完成指定动作                          |
| 6  | 机器人“感知” | 压力、弯曲、力传感器        | 读取传感器数据                              |
| 7  | 机器人“控制” | Arduino、输入输出、反馈控制 | 编写简单控制程序                             |
| 8  | 软体夹爪项目  | 结构+驱动+传感+控制       | 小组制作软体夹爪<br>(ps. 如果时间不够用可以安排两三节课来完成) |
| 9  | 自动化挑战   | 自动抓取、物体识别/反馈、参数调整 | 完成抓取任务并优化                            |
| 10 | 测试与成果展示 | 性能测试、问题分析、迭代设计    | 小组展示+挑战赛（给每一组不同的物体，比如鸡蛋，乒乓球等）        |

你认为课程实施过程中可能遇到的问题，以及相应的解决办法

| 可能问题        | 解决办法                                 |
|-------------|--------------------------------------|
| 学员基础存在差异    | 将内容分为基础与进阶挑战，每一个成员都得通过基础训练，然后再挑战进阶问题 |
| 柔性材料制作难度较高  | 提前准备部分标准化零件，降低制作失败率                  |
| 软体机器人运动难以控制 | 先进行手动/半自动控制，再逐步加入传感器和反馈控制            |
| 硬件容易损坏      | 准备备用元件，并在实践的时候行安全操作                  |
| 课程时间不足      | 每课时设置明确的目标和时间限制，复杂部分提供预制模块           |

